6. Tìm nghiệm của các bài toán sau

(i)

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0,t) = u(\pi,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 < x < \pi, \end{cases}$$

(ii)

$$\begin{cases} u_t = x^2 u_{xx} + 4u, & 1 < x < e, t > 0, \\ u(1,t) = -1, u(e,t) = 1, & t > 0, \\ u(x,0) = x, & 1 < x < e. \end{cases}$$

(iii)

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + 2u_x, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = x, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

(iv)

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} - x, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0,t) = -1, \partial_x u(\pi,t) = 0, & t > 0, \\ u(x,0) = \frac{1}{6}x^3, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

(v)

$$\begin{cases} u_t = u_{xx} + u + \sin(x) + \frac{x}{\pi}, & 0 < x < \pi, t > 0, \\ u(0,t) = 0, \partial_x u(\pi,t) = t, & t > 0, \\ u(x,0) = 0, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

(vi)

$$\begin{cases} u_t = u_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = u(1,t), \partial_x u(0,t) = \partial_x u(1,t), & t > 0, \\ u(x,0) = 1 + 2\cos(2\pi x) - 2\sin(3\pi x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

Đang hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 4.5.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Loại đạo hàm cấp một bằng tính đạo hàm đầy đủ. Với $u_t = Ku_{xx} + Au_x + Bu$, đặt $u = e^{-hx}v$, $h = A/(2K)$. Khi đó

$$u_t = e^{-hx}v_t, \quad u_x = e^{-hx}(v_x - hv), \quad u_{xx} = e^{-hx}(v_{xx} - 2hv_x + h^2 v).$$

Thay vào PDE, hệ số v_x là $A - 2Kh = 0$, hệ số v là $Kh^2 - Ah + B = B - A^2/(4K)$. Vì thế $v_t = Kv_{xx} + Cv$, $C = B - A^2/(4K)$; có thể tiếp tục đặt $v = e^{Ct}z$ để $z_t = Kz_{xx}$.

Bước 2 — Đổi dữ liệu và biên cùng phép đổi ẩn. $v(x,0) = e^{hx}f(x)$. Dirichlet thuần nhất giữ nguyên; Neumann biến thành $v_x - hv = 0$, nên không giữ nguyên một cơ sở cosine nếu $A \neq 0$. Với Dirichlet:

$$u = e^{-hx}\sum_{n\geq 1}\left(\frac{2}{L}\int_0^L e^{hy}f(y)\sin\frac{n\pi y}{L}dy\right)e^{[C-K(n\pi/L)^2]t}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

Bước 3 — Tính hệ số mũ–đa thức. Dùng nguyên hàm

$$\int e^{hy}\sin ky\,dy = \frac{e^{hy}(h\sin ky - k\cos ky)}{h^2+k^2}.$$

Với ye^{hy} hoặc $y(1-y)e^{hy}$, lấy đạo hàm theo h của tích phân đã tính trên cận cố định; trình bày đạo hàm để tìm hệ số thực. Cách này tránh để lại một tích phân sơ cấp chưa thực hiện.

Bước 4 — Hệ số không gian biến thiên. Với x^2u_{xx} trên $x > 0$, đặt $z = \ln x$: nếu $U(z,t) = u(e^z,t)$ thì $u_x = U_z/x$, $x^2u_{xx} = U_{zz} - U_z$. Đổi miền và biên sang biến z rồi dùng bước 1. Biên không thuần nhất nên tìm trạng thái dừng trước khi khai triển.

Bước 5 — Duy nhất và ổn định. Với hiệu nghiệm Dirichlet, $I' = -K\int w_x^2 + 2BI \leq 2BI$ suy $w = 0$ khi $I(0) = 0$. Giới hạn phụ thuộc các số $C - K\lambda_n$ có hệ số khác không: âm thì giảm, bằng không thì tồn tại mode dừng, dương thì tăng. Phải kiểm tra tính thống nhất giữa miền PDE và vị trí biên trước khi dùng công thức.

Lời giải áp dụng cho bài

(i) Dữ liệu đầu và biên đều bằng 0. Với $u_t = u_{xx} + 2u_x$ trên $(0,\pi)$, $u = 0$ thỏa mọi dữ kiện. Hiệu nghiệm có $I' = -\int u_x^2 + [u^2]_0^\pi = -\int u_x^2 \leq 0$ và $I(0) = 0$, nên đây là nghiệm duy nhất.

(ii) Hệ số x^2, biên tại $1, e$. Đặt $z = \ln x, U(z,t) = u(e^z,t)$. Tính $u_x = U_z/x$, $x^2u_{xx} = U_{zz} - U_z$, nên $U_t = U_{zz} - U_z + 4U$ trên $0 < z < 1$. Đặt $U = e^{z/2}v$:

$$U_{zz} - U_z + 4U = e^{z/2}(v_{zz} + 15v/4), \quad v_t = v_{zz} + 15v/4.$$

Biên $v(0) = -1$, $v(1) = e^{-1/2}$, dữ liệu đầu $v(z,0) = e^{z/2}$. Đặt $b = \sqrt{15}/2$, $D = (e^{-1/2} + \cos b)/\sin b$. Nghiệm dừng $S = -\cos bz + D\sin bz$ giải $S'' + b^2S = 0$, đúng hai biên. Vì $v - S$ có biên 0,

$$u = P(x) + \sqrt{x}\sum_{n\geq 1}A_n e^{(15/4 - n^2\pi^2)t}\sin(n\pi\ln x), \quad P(x) = \sqrt{x}\,S(\ln x).$$

Để tính A_n, đặt $k = n\pi$, $s = (-1)^n$:

$$\int_0^1 e^{z/2}\sin kz\,dz = \frac{k(1 - se^{1/2})}{k^2 + 1/4},$$
$$\int_0^1 \cos bz\sin kz\,dz = \frac{k(1 - s\cos b)}{k^2 - b^2},$$
$$\int_0^1 \sin bz\sin kz\,dz = -\frac{sk\sin b}{k^2 - b^2}.$$

Các đẳng thức lần lượt dùng nguyên hàm mũ–sine và tích–tổng. Cộng theo dữ liệu $e^{z/2} + \cos bz - D \sin bz$ cho

$$A_n = 2k \left\{ \frac{1 - se^{1/2}}{k^2 + 1/4} + \frac{1 + se^{-1/2}}{k^2 - 15/4} \right\}.$$

Mọi $15/4 - n^2\pi^2 < 0$, nên $u \to P$ đều. $P(1) = -1, P(e) = 1, x^2 P'' + 4P = 0$; dữ liệu đầu x không khớp giá trị biên tại góc, nên chỉ có liên tục đến mặt đầu trong miền.

(iii) Vận chuyển với dữ liệu x trên $(0, 1)$. Đặt $u = e^{-x} v$ cho $v_t = v_{xx} - v, v(x, 0) = xe^x$, biên 0. Với $k = n\pi, s = (-1)^n$, nguyên hàm cho $J(h) = \int_0^1 e^{hy} \sin ky = k(1 - se^h)/(h^2 + k^2)$. Do đó

$$A_n = 2J'(1) = -\frac{2kse}{1 + k^2} - \frac{4k(1 - se)}{(1 + k^2)^2}, \qquad u = e^{-x} \sum_{n \geq 1} A_n e^{-(n^2\pi^2 + 1)t} \sin n\pi x.$$

Tại $t = 0$, sine trả lại xe^x, rồi nhân e^{-x} trả lại x trong miền. Sine kiểm tra hai biên; phép đổi ẩn kiểm tra PDE. Giá trị $f(1) = 1$ không khớp biên 0 ở góc.

(iv) Nguồn $-x$, Dirichlet–Neumann. Nghiệm dừng thỏa $P'' = x, P(0) = -1, P'(\pi) = 0$: tích phân cho $P = x^3/6 - \pi^2 x/2 - 1$. Khi $w = u - P$, nguồn bằng 0, biên $w(0) = w_x(\pi) = 0$, mặt đầu $q = 1 + \pi^2 x/2$. Cơ sở $X_n = \sin k_n x$, $k_n = n + 1/2, N_n = \pi/2$.

$$\int_0^\pi \sin k_n y \, dy = 1/k_n, \quad \int_0^\pi y \sin k_n y \, dy = (-1)^n / k_n^2.$$

Vì vậy

$$A_n = \frac{2}{\pi k_n} + \frac{\pi(-1)^n}{k_n^2}, \qquad u = P + \sum_{n \geq 0} A_n e^{-k_n^2 t} \sin k_n x.$$

Biên đúng, mặt đầu trong miền bằng $x^3/6$; $P'' - x = 0$ và từng mode cho PDE. Giới hạn đều P, nhưng mặt đầu không khớp $u(0, 0) = -1$.

(v) Nguồn và đạo hàm biên phụ thuộc thời gian. Đặt $u = xt + w$, vì $(xt)(0, t) = 0$, $(xt)_x(\pi, t) = t$. Từ PDE:

$$w_t = w_{xx} + w + \sin x + x(t - 1 + 1/\pi), \quad w(0, t) = w_x(\pi, t) = 0, \quad w(x, 0) = 0.$$

Với $k_n = n + 1/2, s_n = (-1)^n$, tích–tổng và tích phân từng phần cho

$$S_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin y \sin k_n y \, dy = \frac{2s_n}{\pi(1 - k_n^2)}, \quad R_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi y \sin k_n y \, dy = \frac{2s_n}{\pi k_n^2}.$$

Đặt $d_n = 1 - k_n^2 \neq 0$, $C_n = S_n + R_n(-1 + 1/\pi)$. ODE là $T_n' = d_n T_n + R_n t + C_n, T_n(0) = 0$. Hai tích phân thời gian thực hiện đến hết:

$$\int_0^t e^{d(t-s)} ds = \frac{e^{dt} - 1}{d}, \quad \int_0^t e^{d(t-s)} s \, ds = \frac{e^{dt} - 1 - dt}{d^2}.$$

Do đó

$$u = xt + \sum_{n \geq 0} \left\{ R_n \frac{e^{d_n t} - 1 - d_n t}{d_n^2} + C_n \frac{e^{d_n t} - 1}{d_n} \right\} \sin k_n x.$$

Mỗi mode đúng ODE và biên thuần nhất; cộng xt trả lại nguồn và đạo hàm biên. Các hệ số $O(k_n^{-4})$ ở thời gian cố định cho hội tụ của nghiệm. Mode $n = 0$ có $d_0 = 3/4 > 0$; không được kết luận mọi mode đều giảm.

(vi) Biên tuần hoàn chu kỳ 1. $f = 1 + 2\cos 2\pi x - 2 \sin 3\pi x$ đối xứng qua $1/2$, nên các hệ số sine chu kỳ 1 bằng 0 (đổi biến $x \mapsto 1 - x$ trong tích phân). Trung bình:

$$c_0 = \int_0^1 f \, dx = 1 - \frac{4}{3\pi}.$$

Với $n \geq 1$, $\int_0^1 \sin 3\pi x \cos 2n\pi x \, dx = 6/[\pi(9 - 4n^2)]$ từ tích–tổng. Vì vậy

$$c_n = 2\delta_{n1} - \frac{24}{\pi(9 - 4n^2)}, \qquad u = 1 - \frac{4}{3\pi} + \sum_{n \geq 1} c_n e^{-4n^2\pi^2 t} \cos 2n\pi x.$$

Các cosine có cùng giá trị và đạo hàm tại $0, 1$; ODE kiểm tra PDE, chuỗi ban đầu trả lại f liên tục. $f'(0) = -6\pi$, $f'(1) = 6\pi$ không khớp đạo hàm tuần hoàn ở góc, nên không trơn đến góc. Giới hạn đều là $1 - 4/(3\pi)$.